

MATERIAL COMPLEMENTAR

Disciplina:	Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos
Professor:	Jacqueline Zonichenn dos Reis

A computação distribuída e os avanços científicos

A transformação digital acelerada nas últimas décadas tem sido sustentada por avanços significativos em áreas como computação distribuída, segurança cibernética e inteligência artificial.

O surgimento de dispositivos conectados, o aumento do volume de dados e a necessidade de processamento eficiente impulsionaram novas arquiteturas computacionais, mais colaborativas, descentralizadas e inteligentes. A computação moderna exige não apenas desempenho, mas também resiliência, acessibilidade e proteção contra ameaças cibernéticas. Neste cenário, destaca-se o uso de redes distribuídas para processamentos científicos colaborativos.

O artigo “*BOINC: a contribuição da computação distribuída nos avanços científicos*” analisa a importância da computação distribuída para o avanço da ciência, tendo como foco a plataforma BOINC (*Berkeley Open Infrastructure for Network Computing*). Por meio desta iniciativa, a computação distribuída tem se mostrado uma alternativa viável ao uso de supercomputadores, pois a plataforma viabiliza o aproveitamento de processamento ocioso de computadores pessoais ao redor do mundo. Com essa arquitetura, foi possível realizar pesquisas de alto impacto científico em áreas como biologia molecular, climatologia e física de partículas.

A proposta central é demonstrar como o uso do processamento ocioso de computadores pessoais pode substituir, com eficiência e baixo custo, o uso de supercomputadores em pesquisas científicas complexas. A pesquisa teve como metodologia o levantamento bibliográfico e a experimentação prática da plataforma, abordando diversas áreas científicas, como biologia, física, astronomia e climatologia.

A computação distribuída é apresentada como uma alternativa eficiente e economicamente viável para o processamento de grandes volumes de dados. Com base em conceitos de autores como Tanenbaum, Deitel e Choffnes, o artigo define sistemas distribuídos como estruturas compostas por múltiplos computadores interconectados, que compartilham poder de processamento. O *middleware*, uma camada de *software* entre o sistema operacional e os aplicativos, é fundamental para garantir a uniformidade e integração entre diferentes máquinas e sistemas operacionais.

O BOINC, criado na Universidade da Califórnia a partir do projeto GIMPS, surge como uma plataforma consolidada que permite a qualquer usuário doar capacidade computacional para projetos científicos.

Entre os principais projetos hospedados na plataforma, destaca-se o Rosetta@home que trabalha a simulação de estruturas proteicas para o desenvolvimento de novos medicamentos. Utilizando a computação distribuída, cientistas passaram a simular o processo de dobra de proteínas, o que tem grande impacto em áreas como biotecnologia e medicina. A plataforma Rosetta permite a criação de proteínas artificiais com finalidades específicas, como o combate a vírus e a indução de respostas imunológicas em células cancerígenas. A parceria entre pesquisadores, voluntários e tecnologias avançadas tem potencializado descobertas inovadoras e viabilizado simulações de altíssimo nível de complexidade.

A experiência prática relatada pelos autores envolve a execução do BOINC e do Rosetta@home em um computador pessoal, com monitoramento do uso de disco, CPU e métricas de desempenho. O experimento comprovou que os recursos utilizados são, de fato, ociosos, e que o sistema respeita os limites configurados pelo usuário, validando a proposta da computação colaborativa.

“O Rosetta recruta voluntários para doar processamento em seus computadores pessoais, e eventualmente, em sistemas Android. Nos últimos 13 anos, 1.266.542 pessoas aderiram à comunidade”, afirmam os autores. Essa iniciativa democratiza o acesso à infraestrutura científica, ao mesmo tempo em que acelera descobertas biomoleculares cruciais.

Na conclusão, os autores destacam a capacidade da computação distribuída de transformar o cenário da pesquisa científica. A partir da colaboração entre milhões de usuários, torna-se possível realizar experimentos antes inviáveis devido ao alto custo computacional. A computação distribuída, portanto, representa uma alternativa sustentável, escalável e inclusiva, especialmente em áreas como a saúde, onde projetos como o Rosetta@home já contribuem significativamente para a busca de soluções para doenças como o câncer e o HIV.

Referência

REQUIÃO, B. C.; KOVATLI, M. de F.; GEESDORF, C. BOINC: a contribuição da computação distribuída nos avanços científicos / BOINC: the contribution of computing distributed in scientific advances. *Brazilian Journal of Development*, 7(3), 22016–22035, 2021.